

ỨNG DỤNG LLM ĐỂ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRẢ LỜI EMAIL TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN NỘI DUNG EMAIL ĐÃ GỬI

(Đề tài 06)

Học phần: **Thực tập tốt nghiệp**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Hàn Trung Định**

Sinh viên thực hiện:

Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo (22H1120002)

Phí Ngọc Thái Bình (22H1120095)



NỘI DUNG

- **01.** Bối cảnh về đề tài
- **02.** Giải pháp
- **03.** Cơ sở lý thuyết liên quan
- **04.** Sơ bộ về luồng hoạt động tạo câu trả lời với LLM
- **05.** Demo ứng dụng

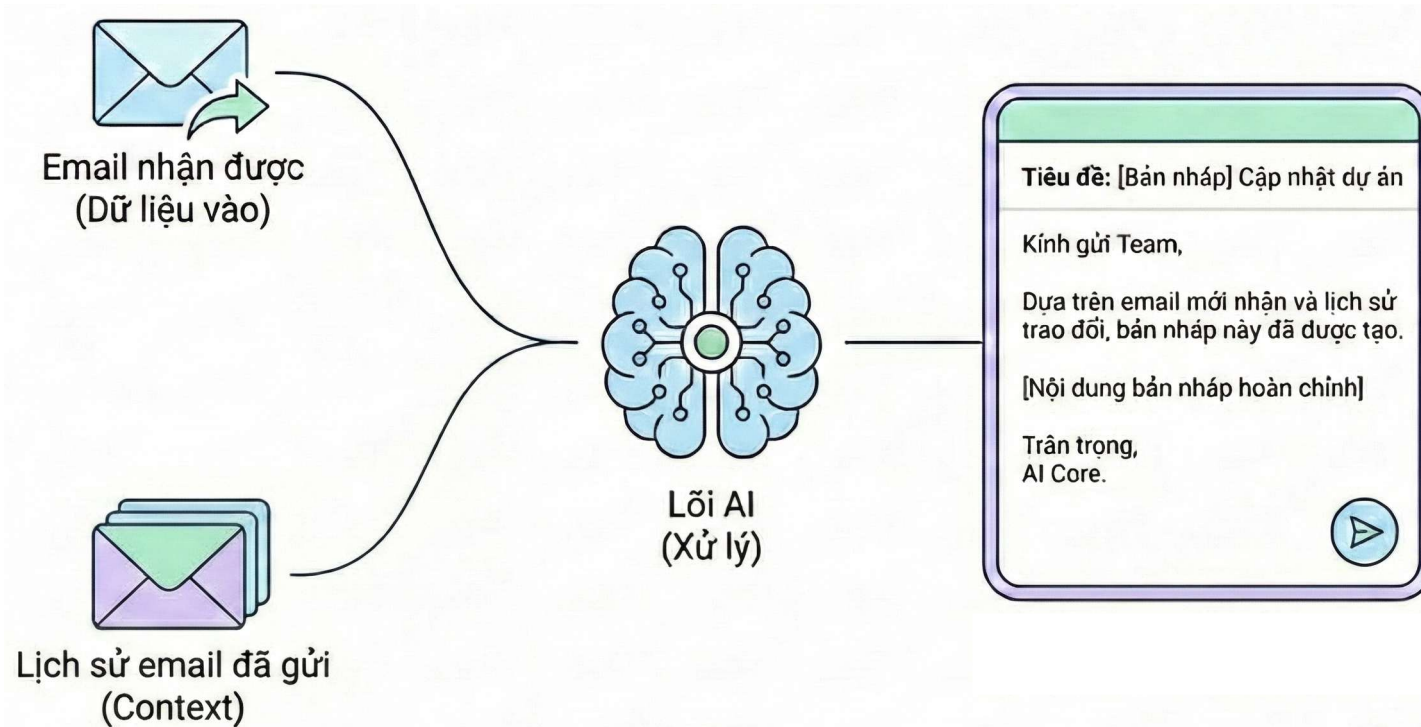
01. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Bối cảnh

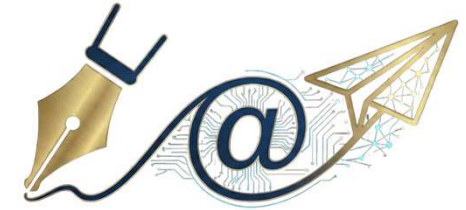
- Người ta dành khoảng 28% thời gian làm việc dành cho email → Quá tải email, gây giảm năng suất công việc → LLM mở ra hướng cá nhân hóa nội dung trả lời, giảm thời gian xử lý email.
- **Các triển khai hiện có:**
 - Hệ thống cũ trả lời quá ngắn gọn, máy móc, thiếu tính cá nhân hóa.
 - LLM thuần túy dễ bị "ảo giác" (hallucination).
 - Dùng các mô hình chi phí cao (OpenAI) hoặc Local LLM (Fine-tuning để học văn phong người dùng).
 - Demo còn ở mức script rời rạc/ CLI/ n8n (low-code / no-code).
 - Rất ít công bố kiến trúc hay đánh giá học thuật.

1. Bối cảnh



02. GIẢI PHÁP

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



2. Giải pháp

- Xây dựng hệ thống trợ lý trả lời email thông minh.
- **RAG + Vector Database.**
- **Agentic Architecture:** Nhận thức (**Gmail API**) → Suy luận (LLM) → Bộ nhớ (RAG) → Thực thi.
- **Human-in-the-loop.**
- Dùng **LLM miễn phí thông qua gọi API:** Llama 3.3 70B qua Groq LPU
- Dùng **LangGraph:** Fetch → Retrieve Context → Generate Reply → Create Draft.
- Chú trọng xử lý dạng văn bản.

2. Giải pháp – Công nghệ sử dụng

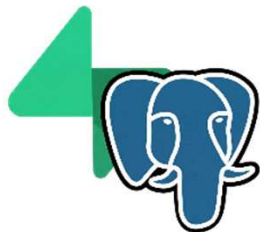


FastAPI



Front-end

Back-end



Database


Llama 3.3

groq™

LLM



LangChain



LangGraph

Vectorize &
control workflow

03. CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3. Cơ sở lý thuyết liên quan

So sánh ngữ nghĩa

- Mô hình all-MiniLM-L6-v2 +
normalize_embeddings: True
- Cosine similarity = $\frac{A \cdot B}{|A| \cdot |B|}$

Agentic Architecture

- Perception (Nhận thức),
Reasoning (Suy luận), Memory (Bộ nhớ),
Execution (Thực thi)

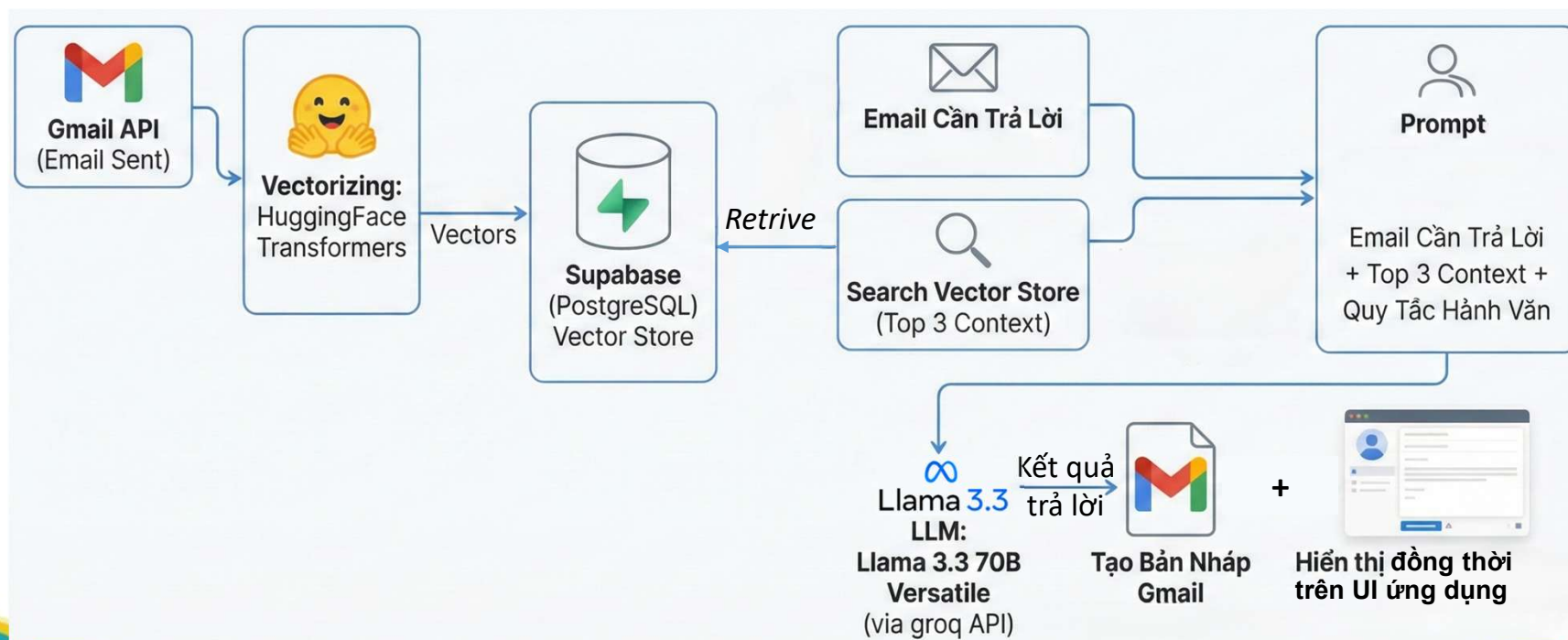
RAG

- **R**etrieve (Truy xuất),
Augment (Tăng cường), **G**enerate (Sinh)

04. SƠ ĐỒ LƯỖNG HOẠT ĐỘNG TẠO CÂU TRẢ LỜI VỚI LLM

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4. Sơ đồ luồng hoạt động tạo câu trả lời với LLM



05. DEMO ỨNG DỤNG

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Cảm ơn Quý Thầy &
các bạn đã lắng nghe**

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH